Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 10 · WEEK 10

شعبة المعقّدات القمّية: الصفات الرئيسية والبنية الدقيقة للمعقّد القمّي

Phylum Apicomplexa: main properties and ultrastructure of the apical complex

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

BIOS · Telegram @BIOS0t

WEEK 10

Phylum Apicomplexa: main properties and ultrastructure of the apical complex

شعبة المعقّدات القمّية: الصفات الرئيسية والبنية الدقيقة للمعقّد القمّي

1 Contents of the week — محتويات الأسبوع

EN **10th Week**

AR الأسبوع العاشر

EN **Phylum Apicomplexa; Main properties of the group; Ultrastructure of the apical complex**

AR شعبة المعقّدات القمّية (Apicomplexa)؛ الصفات الرئيسية للمجموعة؛ البنية الدقيقة للمعقّد القمّي

EN Apicomplexa are characterized by their **distinctive apical complex for host cell invasion**, a **relict non- photosynthetic plastid called an apicoplast for survival**, **complex life cycles involving sexual and asexual reproduction**, and **gliding motility for movement**.

AR تتميّز المعقّدات القمّية بمعقّدها القمّي المميّز لغزو خلية المضيف، وبلاستيدة أثرية غير قادرة على التمثيل الضوئي تُسمّى البلاستيدة القمّية للبقاء، ودورات حياة معقّدة فيها تكاثر جنسي ولا جنسي، والحركة الانزلاقية للتنقّل.

EN Most are **obligate parasites of animals**, **lack external locomotion like flagella or pseudopods**, and include **well- known pathogens like Plasmodium Malaria and Toxoplasma**

AR ومعظمها طفيليات إجبارية للحيوانات، وتفتقر إلى أعضاء حركة خارجية كالأسواط أو الأقدام الكاذبة، وتضمّ ممرضات معروفة مثل المتصوّرة (الملاريا) والمقوّسة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Plasmodium Malaria" — **Plasmodium** is the genus and **malaria** is the disease it causes: *Plasmodium* spp. (malaria) and *Toxoplasma gondii*.

"Plasmodium Malaria" — **المتصوّرة (Plasmodium)** اسم الجنس **والملاريا** هي المرض الذي تسبّبه: أنواع المتصوّرة (الملاريا)، والمقوّسة الغوندية (Toxoplasma gondii).

2 Key properties الصفات الرئيسية

Apical complex: المعقّد القمّي:

EN A **specialized structure at the cell's anterior end** that includes **secretory organelles (micronemes, rhoptries)** and **cytoskeletal elements**, which **secrete enzymes needed to penetrate and invade host cells**

AR تركيب متخصّص في النهاية الأمامية للخلية يضمّ عُضيّات إفرازية (الميكرونيمات والروبتريات) وعناصر هيكلية خلوية، تفرز الإنزيمات اللازمة لاختراق خلايا المضيف وغزوها

Apicoplast: البلاستيدة القمّية:

EN A **relict, non- photosynthetic organelle derived from a red alga via secondary endosymbiosis**, it is **essential for the apicomplexan's survival**

AR عُضيّة أثرية غير قادرة على التمثيل الضوئي، مشتقّة من طحلب أحمر بالتعايش الداخلي الثانوي، وهي أساسية لبقاء الطفيلي القمّي

Gliding motility: الحركة الانزلاقية:

EN Apicomplexan use a **unique form of locomotion called gliding motility** to **move across surfaces and locate hosts**, as they **lack flagella or pseudopods in their active stages**

AR تستعمل المعقّدات القمّية شكلًا فريدًا من الحركة يُسمّى الحركة الانزلاقية للتنقّل على الأسطح وإيجاد المضيفات، لأنها تفتقر إلى الأسواط أو الأقدام الكاذبة في أطوارها النشطة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Parasitism — التطفّل

EN Most apicomplexans are **obligate endoparasites of animals**, meaning they **must live inside a host to survive**.

AR معظم المعقّدات القمّية **طفيليات داخلية إجبارية للحيوانات**، أي **يجب أن تعيش داخل مضيف لتبقى حيّة**.

Complex life cycles — دورات الحياة المعقّدة

EN They often have **intricate life cycles** with different stages of **asexual (e.g., schizogony)** and **sexual reproduction (gametogony)**, as well as **spore formation (Sporogony)**.

AR لها غالبًا **دورات حياة متشابكة** بأطوار مختلفة من **التكاثر اللاجنسي (مثل الانقسام المتعدّد)** و**التكاثر الجنسي (التكوّن العرسي)**، إضافةً إلى **تكوين الأبواغ (التبوّغ)**.

Microscopic structure — البنية المجهرية

EN Apicomplexans are **unicellular, eukaryotic organisms**

AR المعقّدات القمّية كائنات **وحيدة الخلية حقيقية النواة**

Absence of motile appendages KL: — غياب الزوائد الحركية:

EN In most stages, they **do not possess external structures like cilia, or flagellum** which are **only found in certain gamete stages**

AR في معظم الأطوار **لا تملك تراكيب خارجية مثل الأهداب أو السوط**، وهي **لا توجد إلا في أطوار عرسية معيّنة**

BIOS note ملاحظة BIOS

"**KL**" after "Absence of motile appendages" is a **stray typing slip** in the file — it has no meaning here.

"KL" بعد "Absence of motile appendages" **زلّة طباعية** في الملف — لا معنى لها هنا.

"Apicomplexan use" = apicomplexan**s** use.

و"Apicomplexan use" صحيحها apicomplexan**s** use.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — key properties at a glance **BIOS — الصفات الرئيسية بلمحة**

Property الصفة	What it means ما المقصود
Apical complex **المعقّد القمّي**	organelles at the anterior end; secrete enzymes to invade the host cell عُضيّات في النهاية الأمامية؛ تفرز إنزيمات لغزو خلية المضيف
Apicoplast **البلاستيدة القمّية**	relict plastid from a red alga; no photosynthesis; essential for survival بلاستيدة أثرية من طحلب أحمر؛ لا تمثيل ضوئي؛ أساسية للبقاء
Gliding motility **الحركة الانزلاقية**	unique locomotion — no flagella or pseudopods in active stages حركة فريدة — بلا أسواط ولا أقدام كاذبة في الأطوار النشطة
Parasitism **التطفّل**	obligate endoparasites of animals طفيليات داخلية إجبارية للحيوانات
Life cycle **دورة الحياة**	asexual (schizogony) + sexual (gametogony) + spore formation (sporogony) لا جنسي (انقسام متعدّد) + جنسي (تكوّن عرسي) + تبوّغ
Structure **البنية**	unicellular eukaryotes; cilia/flagella only in certain gamete stages وحيدة الخلية حقيقية النواة؛ الأهداب/الأسواط في أطوار عرسية فقط

BIOS explanation **شرح BIOS**

The **apicoplast** no longer makes food (it lost photosynthesis) but still carries out **fatty-acid, isoprenoid and haem synthesis** — and because it came from a plant-like ancestor it is a **drug target** absent from human cells.

البلاستيدة القمّية لم تعد تصنع الغذاء (فقدت التمثيل الضوئي) لكنها ما تزال تقوم **ببناء الأحماض الدهنية والآيزوبرينويدات والهيم** — ولأنها جاءت من سلف نباتي فهي **هدف دوائي** غير موجود في خلايا الإنسان.

In short **باختصار**

Four marks of the group: **apical complex**, **apicoplast**, **complex life cycles**, **gliding motility**.

أربع علامات للمجموعة: **المعقّد القمّي**، **والبلاستيدة القمّية**، **ودورات الحياة المعقّدة**، **والحركة الانزلاقية**.

All are **unicellular eukaryotes** and **obligate endoparasites**; **no flagella or pseudopods**.

كلّها **وحيدة الخلية حقيقية النواة** **وطفيليات داخلية إجبارية**؛ **بلا أسواط ولا أقدام كاذبة**.

Famous members: **Plasmodium** (malaria) and **Toxoplasma**.

من أشهرها: **المتصوّرة** (الملاريا) **والمقوّسة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 The name Sporozoa اسم البوغيات

EN **Formerly the Apicomplexa were part of a group called sporozoa** and this name is **still sometimes used**.

AR **كانت المعقّدات القمّية سابقًا جزءًا من مجموعة تُسمّى البوغيات (Sporozoa)**، وما زال هذا الاسم **يُستعمل أحيانًا**.

Recently there have been some suggestions to revert back to the name sporozoa.

وظهرت حديثًا اقتراحات بالعودة إلى اسم البوغيات.

Apicomplexa part of a group called sporozoan.

والمعقّدات القمّية جزء من مجموعة تُسمّى البوغيات.

BIOS note ملاحظة BIOS

The last line ("Apicomplexa part of a group called sporozoan") is **incomplete** and repeats the first — it should read: Apicomplexa **were** part of a group called **sporozoa**.

السطر الأخير ("Apicomplexa part of a group called sporozoan") **ناقص** ومكرّر للأول — وصوابه:

Apicomplexa **were** part of a group called **sporozoa**.

BIOS explanation شرح BIOS

The old name **Sporozoa** came from the **spores (oocysts)** these parasites form; the modern name **Apicomplexa** comes from the **apical complex**.

جاء الاسم القديم **البوغيات** من **الأبواغ (الأكياس البيضية)** التي تكوّنها هذه الطفيليات، والاسم الحديث **المعقّدات القمّية** مأخوذ من **المعقّد القمّي**.

4 General characters of Apicomplexa الصفات العامة للمعقّدات القمّية

EN The Apicomplexa are a **monophyletic group** composed **almost entirely of parasitic (i. e. no free – living) species**.

AR المعقّدات القمّية **مجموعة وحيدة النشأة (monophyletic)** مؤلَّفة **كلّها تقريبًا من أنواع طفيلية (أي لا توجد أنواع حرّة المعيشة)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The parasite belonging to this group of protozoa **don't possess any type of locomotion organelles**, they show **slight amoeboid change of form (body flexion)**.

AR الطفيليات التي تنتمي إلى هذه المجموعة من الأوالي **لا تملك أيّ نوع من عُضيّات الحركة**، وتُظهر **تغيّرًا أميبيًا طفيفًا في الشكل (انثناء الجسم)**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"monophyletic" = all the members **descend from one common ancestor**; "The parasite … don't" = the parasite**s** … don't.

"monophyletic" أي أن كل أفراد المجموعة **تنحدر من سلف مشترك واحد**؛ و"The parasite … don't" صحيحها sparasite.

EN **Electron microscopy revealed unique ultrastructural features** among the various sporozoan which were subsequently **used to redefine the groups**.

AR **كشف المجهر الإلكتروني صفات بنيوية دقيقة فريدة** بين البوغيات المختلفة، واستُعملت بعد ذلك **لإعادة تعريف المجموعات**.

Ultrastructure of the apical complex — البنية الدقيقة للمعقّد القمّي

EN **A defining characteristic of the Apicomplexa is a group of organelles found at one end – called the apical end – of the organism.**

AR **الصفة المميّزة للمعقّدات القمّية مجموعة من العُضيّات توجد في طرف واحد من الكائن — يُسمّى الطرف القمّي.**

EN This **apical complex** includes **secretory organelles known as micronemes and rhoptries**, **polar ring composed of microtubules**, and in some species **a conoid which lies within the polar rings**.

AR ويضمّ هذا **المعقّد القمّي عُضيّات إفرازية تُعرف بالميكرونيمات والروبتريات**، **وحلقة قطبية مؤلّفة من أنيبيبات دقيقة**، وفي بعض الأنواع **مخروطًا (conoid) يقع داخل الحلقات القطبية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS — the apical complex المعقّد القمّي — BIOS

Structure التركيب	What it is / does ما هو ووظيفته
Micronemes **الميكرونيمات**	secretory organelles — first secretions: attachment to the host cell and gliding عُضيّات إفرازية — أول الإفرازات: الالتصاق بخلية المضيف والانزلاق
Rhoptries **الروبتريات**	secretory organelles — enzymes and proteins for penetration and the parasitophorous vacuole عُضيّات إفرازية — إنزيمات وبروتينات للاختراق وتكوين الفجوة الطفيلية
Polar ring(s) **الحلقة (الحلقات) القطبية**	composed of microtubules — the organizing centre of the apical cytoskeleton مؤلَّفة من أنيبيبات دقيقة — مركز تنظيم الهيكل الخلوي القمّي
Conoid **المخروط**	in some species only — a cone of spiral fibres lying within the polar rings في بعض الأنواع فقط — مخروط من ألياف حلزونية يقع داخل الحلقات القطبية

BIOS note ملاحظة BIOS

The file says "**polar ring** composed of microtubules" (singular) in one paragraph and "**polar rings**" in the other — both describe the same structure; most species have **one or two polar rings**.

يقول الملف "polar ring composed of microtubules" بالمفرد في فقرة و"polar rings" بالجمع في الأخرى — وكلاهما التركيب نفسه؛ ولمعظم الأنواع **حلقة أو حلقتان قطبيتان**.

BIOS explanation شرح BIOS

Toxoplasma and the coccidia **have a conoid** (they are "conoid-bearing"), while **Plasmodium** has no conoid in its invasive blood stages — this is why the file says "**in some species**".

المقوّسة والأكريات **لها مخروط** (حاملة للمخروط)، أما **المتصوّرة** فلا مخروط في أطوارها الغازية الدموية — ولهذا يقول الملف "**في بعض الأنواع**".

In short باختصار

Apicomplexa = **monophyletic**, almost all **parasitic** (no free-living), **no locomotion organelles** — only slight **body flexion**.

المعقّدات القمّية = **وحيدة النشأة**، كلّها تقريبًا **طفيلية** (لا حرّة المعيشة)، **بلا عُضيّات حركة** — فقط **انثناء الجسم** الطفيف.

Electron microscopy revealed the ultrastructure that redefined the groups.

المجهر الإلكتروني كشف البنية الدقيقة التي أُعيد بها تعريف المجموعات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Apical complex = **micronemes + rhoptries + polar ring(s) of microtubules** (+ a **conoid** in some species).

المعقّد القمّي = **ميكرونيمات + روبتريات + حلقة (حلقات) قطبية من أنيبيبات دقيقة** (+ **مخروط** في بعض الأنواع).

5 The life cycle دورة الحياة

EN The Apicomplexa have **complex life cycle that are characterized by three distinct processes, sporogony, merogony and gametogony (alternation of generation)**.

AR للمعقّدات القمّية **دورات حياة معقّدة تتميّز بثلاث عمليات متمايزة: التبوّغ (sporogony) والتقسّم (merogony) والتكوّن العرسي (gametogony) (تعاقب الأجيال)**.

May be classified into two processes schizogony and gametogony

وقد تُصنَّف إلى عمليتين: الانقسام المتعدّد (schizogony) والتكوّن العرسي

EN **Sporogony is an asexual reproduction that culminates in the production of sporozoites.**

AR **التبوّغ تكاثر لا جنسي ينتهي بإنتاج البويغات (sporozoites).**

Sporozoites will develop into forms that undergo **another asexual replication known as merogony**.

وتتطوّر البويغات إلى أشكال تمرّ **بتكاثر لا جنسي آخر يُعرف بالتقسّم**.

Merogony and the resulting merozoites are known by many different names depending on the species.

والتقسّم والأقسومات (merozoites) الناتجة عنه تُعرف بأسماء مختلفة كثيرة بحسب النوع.

EN Similarly, **sporogony and gametogony can involve different hosts or cell types.**

AR وكذلك **قد يشترك في التبوّغ والتكوّن العرسي مضيفات مختلفة أو أنواع خلايا مختلفة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **As an alternative to asexual replication merozoites can become gametes through a process variously called gametogony, or gametogenesis.**

AR وبدلًا من التكاثر اللاجنسي يمكن أن تتحوّل الأقسومات إلى أعراس (gametes) بعملية تُسمّى التكوّن العرسي أو التولّد العرسي.

EN **As in other types of sexual reproduction, the gametes fuse to form a zygote which differentiates into a form yielding sporozoites.**

AR وكما في أنواع التكاثر الجنسي الأخرى، تندمج الأعراس مكوّنةً لاقحة (zygote) تتمايز إلى شكل يُنتج البويغات.

BIOS — the cycle in one line **BIOS — الدورة بسطر واحد**

Sporozoites (from sporogony) البويغات (من التبوّغ) → **Merogony → merozoites** التقسّم ← أقسومات → **Gametogony → gametes** التكوّن العرسي ← أعراس → **Fusion → zygote** الاندماج ← لاقحة → **Sporogony → sporozoites again** التبوّغ ← بويغات من جديد

BIOS — the three processes **BIOS — العمليات الثلاث**

Process العملية	Type النوع	Product الناتج
Sporogony **التبوّغ**	asexual لا جنسي	sporozoites البويغات
Merogony (schizogony) **التقسّم (الانقسام المتعدّد)**	asexual لا جنسي	merozoites الأقسومات
Gametogony (gametogenesis) **التكوّن العرسي**	sexual جنسي	gametes → zygote الأعراس ← اللاقحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS explanation شرح BIOS

Merogony and schizogony are the same process under two names (the dividing stage is the **meront** or **schizont**) — that is why the file says the cycle may be described as **three processes** (sporogony, merogony, gametogony) or as **two** (schizogony and gametogony).

التقسّم والانقسام المتعدّد عملية واحدة باسمين (والطور المنقسم يُسمّى meront أو schizont) — ولهذا يقول الملف إن الدورة قد تُوصف **بثلاث عمليات** (التبوّغ والتقسّم والتكوّن العرسي) أو **بعمليتين** (الانقسام المتعدّد والتكوّن العرسي).

BIOS note ملاحظة BIOS

"complex life cycle that are" = complex life **cycles** that are; and the **two-process** classification does not contradict the **three-process** one — see the explanation above.

"complex life cycle that are" صحيحها complex life **cycles**؛ وتصنيف **العمليتين** لا يناقض تصنيف **العمليات الثلاث** — انظر الشرح أعلاه.

In short باختصار

Sporogony → sporozoites (asexual) · **merogony/schizogony** → merozoites (asexual) · **gametogony** → gametes (sexual).

التبوّغ ← بويغات (لا جنسي) · **التقسّم/الانقسام المتعدّد** ← أقسومات (لا جنسي) · **التكوّن العرسي** ← أعراس (جنسي).

Gametes **fuse** → **zygote** → **sporozoites** again (alternation of generation); the processes may involve **different hosts or cell types**.

تندمج الأعراس ← **لاقحة** ← **بويغات** من جديد (تعاقب الأجيال)؛ وقد تشترك في العمليات **مضيفات أو خلايا مختلفة**.

6 Size of the group (repeated section) حجم المجموعة (القسم المكرّر)

EN The Apicomplexa are an **extremely large and diverse group (> 5000 named species)**

AR المعقّدات القمّية **مجموعة كبيرة جدًا ومتنوّعة (أكثر من 5000 نوع مسمّى)**

BIOS note ملاحظة BIOS

From here to the end, the file **repeats the paragraphs of the general characters and the life cycle** with small wording changes — they are kept as in the file.

من هنا إلى النهاية **يكرّر الملف فقرات الصفات العامة ودورة الحياة** بتغييرات لفظية بسيطة — وأُبقيت كما في الملف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) **ملاحظة BIOS (تكملة)**

Differences in the repeat: "at one – end", the unclosed quotation mark in "This ' apical complex", "polar **rings**" (plural), "depending **of** the species", "gametogony, **gametogony** or gametogenesis" (the word twice) and "differentiates into **as** form" (should be **a** form).

والفروق في التكرار: "at one – end"، وعلامة اقتباس غير مغلقة في "This ' apical complex"، و"polar rings" بالجمع، و"depending of the species" (الصواب on)، و"gametogony, gametogony or gametogenesis" (الكلمة مرّتين)، و"differentiates into as form" (الصواب form **a**).

EN A defining characteristic of the Apicomplexa is a group of organelles found at one – end – called the apical end – of the organism.

AR الصفة المميّزة للمعقّدات القمّية مجموعة من العُضيّات توجد في طرف واحد من الكائن — يُسمّى الطرف القمّي.

This ' apical complex includes secretory organelles known as micronemes and rhoptries, **polar rings** composed of microtubules, and in some species a conoid which lies within the polar rings.

ويضمّ هذا المعقّد القمّي عُضيّات إفرازية تُعرف بالميكرونيمات والروبتريات، و**حلقات قطبية** مؤلَّفة من أنيبيبات دقيقة، وفي بعض الأنواع مخروطًا يقع داخل الحلقات القطبية.

EN The Apicomplexa have complex life cycles that are characterized by three distinct processes, sporogony, merogony and gametogony (alternation of generation).

AR للمعقّدات القمّية دورات حياة معقّدة تتميّز بثلاث عمليات متمايزة: التبوّغ والتقسّم والتكوّن العرسي (تعاقب الأجيال).

Also, may be classified into two processes schizogony and gametogony.

وقد تُصنَّف أيضًا إلى عمليتين: الانقسام المتعدّد والتكوّن العرسي.

EN Sporogony is an asexual reproduction that culminates in the production of sporozoites.

AR التبوّغ تكاثر لا جنسي ينتهي بإنتاج البويغات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Sporozoites will develop into forms that undergo another asexual replication known as merogony.

AR وتتطوّر البويغات إلى أشكال تمرّ بتكاثر لا جنسي آخر يُعرف بالتقسّم.

Merogony and the resulting merozoites are known by many different names **depending of the species**.

والتقسّم والأقسومات الناتجة عنه تُعرف بأسماء مختلفة كثيرة **بحسب النوع**.

EN Similarly, sporogony and gametogony can involve different hosts or cell types.

AR وكذلك قد يشترك في التبوّغ والتكوّن العرسي مضيفات مختلفة أو أنواع خلايا مختلفة.

As an alternative to asexual replication merozoites can become gametes through a process variously called **gametogony, gametogony or gametogenesis**.

وبدلًا من التكاثر اللاجنسي يمكن أن تتحوّل الأقسومات إلى أعراس بعملية تُسمّى **التكوّن العرسي أو التولّد العرسي**.

As in other types of sexual reproduction, the gametes fuse to form a zygote which differentiates into **as form** yielding sporozoites.

وكما في أنواع التكاثر الجنسي الأخرى، تندمج الأعراس مكوّنةً لاقحة تتمايز إلى **شكل** يُنتج البويغات.

EN **First term examination**

AR **امتحان الفصل الأول**

BIOS note ملاحظة BIOS

The week ends with the line "**First term examination**" — the lecture material of the first term stops here.

ينتهي الأسبوع بسطر "First term examination" أي **امتحان الفصل الأول** — فمادة الفصل الأول تقف هنا.

In short باختصار

The group has **more than 5000 named species**.

في المجموعة **أكثر من 5000 نوع مسمّى**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

The last part of the file **repeats** the general characters and the life cycle, then ends with **"First term examination"**.

الجزء الأخير من الملف **يكرّر** الصفات العامة ودورة الحياة، ثم ينتهي بـ**"امتحان الفصل الأول"**.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Apicomplexa	المعقّدات القمّية / القميّات المعقّدة
Sporozoa	البوغيات / الأوالي البوغية
Apical complex	المعقّد القمّي
Apical end	الطرف القمّي / النهاية الأمامية
Micronemes	الميكرونيمات / الخييطات الدقيقة
Rhoptries	الروبتريات / الهُرَيّات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Polar ring	الحلقة القطبية
Conoid	المخروط / الجسم المخروطي
Microtubules	الأنيبيبات الدقيقة
Apicoplast	البلاستيدة القمّية
Secondary endosymbiosis	التعايش الداخلي الثانوي
Gliding motility	الحركة الانزلاقية

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Obligate endoparasite	طفيلي داخلي إجباري
Monophyletic group	مجموعة وحيدة النشأة / أحادية الأصل
Body flexion	انثناء الجسم
Sporogony	التبوّغ / التكاثر البوغي
Sporozoite	البويغة / الطور البوغي
Merogony	التقسّم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Merozoite	الأقسومة / القسيم
Schizogony	الانقسام المتعدّد / التكاثر الانشطاري
Gametogony / gametogenesis	التكوّن العرسي / التولّد العرسي
Gamete	العُرس / الخلية الجنسية
Zygote	اللاقحة / البيضة الملقّحة
Alternation of generation	تعاقب الأجيال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t